ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Χειμερινό εξάμηνο 2026-27
(ΜΥΥ104-ΠΛΥ104)

Κωνσταντίνος Σκιάνης
Επίκουρος Καθηγητής



ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

- ☑ Εισαγωγή: Πίνακες ως Μετασχηματισμοί
- ☑ Αποσύνθεση LU (LU Decomposition)
- ☑ Αποσύνθεση Ιδιαζουσών Τιμών (SVD)

Πώς αναπαρίσταται ένας πίνακας στον χώρο

Ένας πίνακας αναπαριστά έναν γραμμικό μετασχηματισμό του επιπέδου. Για να τον οπτικοποιήσουμε, παρατηρούμε τη δράση του στα διανύσματα της κανονικής βάσης:

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Για έναν πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

έχουμε:

$$A\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \qquad A\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

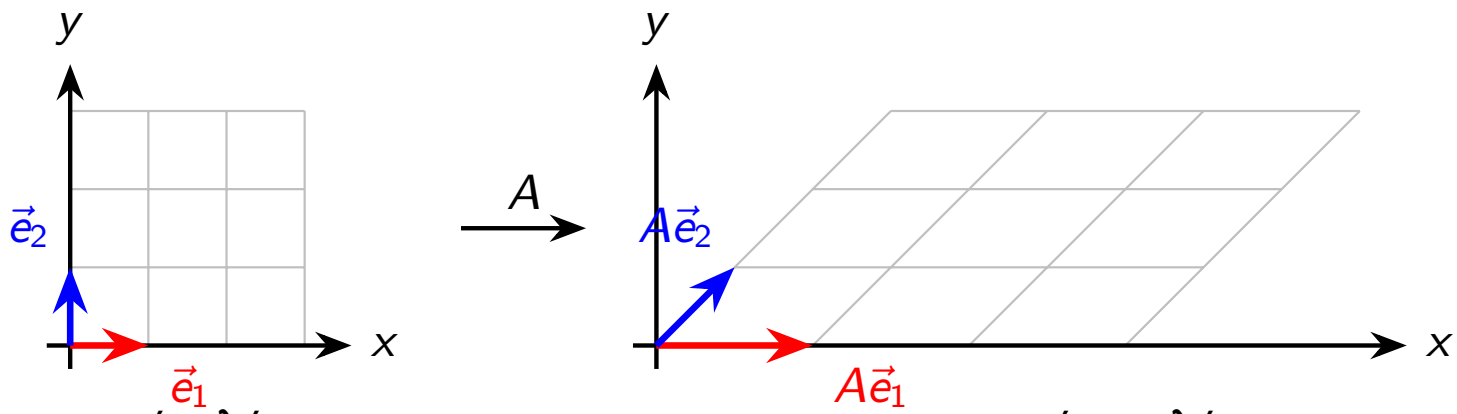
Τα δύο αυτά μετασχηματισμένα διανύσματα (οι **στήλες** του A) γίνονται οι νέοι άξονες του επιπέδου. Κάθε άλλο διάνυσμα μετασχηματίζεται ως συνδυασμός αυτών:

$$A\left(x\,\vec{e}_1 + y\,\vec{e}_2\right) = x\,A\vec{e}_1 + y\,A\vec{e}_2.$$

Παράδειγμα: Μετασχηματισμός του πλέγματος

Έστω ο πίνακας $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Η δράση του στα διανύσματα της κανονικής βάσης:

$$A\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{επιμηκύνει τον άξονα } x, \qquad A\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{γέρνει τον άξονα } y.$$



αρχικό πλέγμα μετασχηματισμένο πλέγμα

Γεωμετρικό αποτέλεσμα:

- Οι οριζόντιες γραμμές επιμηκύνονται.
- Οι κατακόρυφες γραμμές γέρνουν προς τα δεξιά.
- Ολόκληρο το πλέγμα παραμορφώνεται αντίστοιχα.

Το παραμορφωμένο πλέγμα αναπαριστά οπτικά τον πίνακα στον χώρο.

Πίνακες ως γραμμικοί μετασχηματισμοί

Ένας πίνακας αναπαριστά έναν γραμμικό μετασχηματισμό διανυσμάτων. Μπορεί να:

- αλλάξει την κατεύθυνση ενός διανύσματος,
- το επιμηκύνει ή να το συρρικνώσει,
- (κάποιες φορές) το ανακλάσει ή να το περιστρέψει.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{δρα στο} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Το γινόμενο $A\vec{v}$ δείχνει πώς ο μετασχηματισμός μετακινεί το διάνυσμα.

Παράδειγμα: Αλλαγή κατεύθυνσης και επιμήκυνση

Υπολογίζουμε τον μετασχηματισμό:

$$A\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Το αρχικό διάνυσμα $\vec{v} = (1, 1)$ έχει διαγώνια κατεύθυνση.
- Μετά τον μετασχηματισμό, το $A\vec{v} = (3, 1)$ δείχνει σε νέα κατεύθυνση.
- Η οριζόντια συνιστώσα **επιμηκύνεται** (από 1 σε 3).

Αυτό δείχνει πώς ένας πίνακας μεταβάλλει τόσο την **κατεύθυνση** όσο και το **μέτρο** των διανυσμάτων.

Παρατήρηση

Σύγκριση με τα ιδιοδιανύσματα: για $\vec{w} = (1, 0)$ έχουμε $A\vec{w} = (2, 0) = 2\,\vec{w}$, δηλαδή η κατεύθυνση διατηρείται και αλλάζει μόνο το μήκος ($\lambda = 2$). Το $\vec{v} = (1, 1)$ δεν είναι ιδιοδιάνυσμα του A.

Θετικά ορισμένοι πίνακες

Ορισμός

Ένας συμμετρικός πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ καλείται **θετικά ορισμένος** (positive definite) αν

$$x^\top A x > 0 \quad \text{για κάθε } x \neq \mathcal{O}.$$

Ισοδύναμοι χαρακτηρισμοί (για συμμετρικό A):

- Όλες οι ιδιοτιμές του A είναι **θετικές**.
- Η τετραγωνική μορφή $x^\top A x$ είναι πάντα αυστηρά θετική.
- Ο A δέχεται **παραγοντοποίηση Cholesky** $A = C^\top C$, με C άνω τριγωνικό με θετικά διαγώνια στοιχεία.
- Όλες οι κύριες πρωτεύουσες ελάσσονες ορίζουσες (leading principal minors) του A είναι θετικές (κριτήριο Sylvester).

Αυτό καθιστά τους θετικά ορισμένους πίνακες το ανάλογο ενός **θετικού αριθμού** για πίνακες.

Γεωμετρική σημασία

Για κάθε μη-μηδενικό διάνυσμα x, η ποσότητα $x^\top A\,x$ μετρά πόσο ο πίνακας A επιμηκύνει και ευθυγραμμίζει την κατεύθυνση x.

Ένας θετικά ορισμένος πίνακας:

- επιμηκύνει κάθε κατεύθυνση,
- δεν αντιστρέφει, δεν "καταρρέει" και δεν στέλνει κανένα μη-μηδενικό διάνυσμα στο μηδέν,
- μετασχηματίζει τη μοναδιαία σφαίρα σε ένα πλήρες ελλειψοειδές χωρίς "επίπεδες" κατευθύνσεις.

▶ Ο πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

έχει ιδιοτιμές 4 και 2, και οι δύο θετικές, άρα είναι **θετικά ορισμένος**. Πράγματι,

$$x^\top A\,x = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 = 2\,(x_1^2 + x_2^2) + (x_1 + x_2)^2 > 0 \quad \text{για κάθε } x \neq \mathcal{O}. \quad \blacksquare$$

Κίνητρο για την αποσύνθεση LU

- Οι άμεσες μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων βασίζονται συχνά σε παραγοντοποιήσεις πινάκων.
- Η αποσύνθεση LU παρέχει έναν συστηματικό τρόπο να "σπάσουμε" έναν πίνακα A σε απλούστερα δομικά στοιχεία.
- Επιτρέπει την αποδοτική επίλυση του $Ax = b$ για πολλά δεξιά μέλη b: η (ακριβή) απαλοιφή γίνεται **μία φορά**, και κάθε νέο b χρειάζεται μόνο δύο φθηνές επιλύσεις τριγωνικών συστημάτων.

Ορισμός της αποσύνθεσης LU

Αποσύνθεση LU

Για έναν $n \times n$ πίνακα A, **αποσύνθεση LU** (ή παραγοντοποίηση LU) καλείται μια αναπαράσταση της μορφής:

$$A = L\,U$$

όπου:

- L είναι κάτω τριγωνικός πίνακας με μονάδες στη διαγώνιο (lower).
- U είναι άνω τριγωνικός πίνακας (upper).

Γνωρίζουμε ήδη τον πίνακα U που προκύπτει από τη διαδικασία απαλοιφής Gauss: είναι ένας άνω τριγωνικός πίνακας με τα οδηγά στοιχεία (pivots) στην κύρια διαγώνιό του (υποθέτουμε ότι δεν χρειάζονται εναλλαγές γραμμών).

Βασικό ερώτημα: Υπό ποιες συνθήκες ο A δέχεται αποσύνθεση LU;

Συνθήκες ώστε ο A να δέχεται αποσύνθεση LU

1. **Τετραγωνικός πίνακας:**
   - Εδώ ο A είναι τετραγωνικός ($n \times n$). Για μη τετραγωνικούς πίνακες υπάρχει ανάλογη παραγοντοποίηση, με L τετραγωνικό κάτω τριγωνικό με μονάδες στη διαγώνιο και U άνω "τραπεζοειδή".

2. **Μη-μηδενικές κύριες πρωτεύουσες ελάσσονες ορίζουσες:**
   - Ένας αντιστρέψιμος A δέχεται αποσύνθεση LU (χωρίς εναλλαγές γραμμών) <u>ανν</u> όλες οι κύριες πρωτεύουσες ελάσσονες ορίζουσές του (οι ορίζουσες των άνω-αριστερών $k \times k$ υποπινάκων του A, $k = 1, 2, \ldots, n$) είναι μη-μηδενικές. Αυτό εξασφαλίζει ότι η απαλοιφή Gauss δεν συναντά μηδενικό οδηγό στοιχείο. (Για την ύπαρξη και μόνο, αρκούν μη-μηδενικές ορίζουσες για $k = 1, \ldots, n-1$.)

Συνθήκες ώστε ο A να δέχεται αποσύνθεση LU

3. **Οδήγηση ή μετάθεση (αν χρειάζεται):**
   - Αν ο A δεν ικανοποιεί τη συνθήκη για τις ελάσσονες ορίζουσες, αποσύνθεση LU μπορεί και πάλι να υπάρχει αν επιτρέψουμε εναλλαγές γραμμών. Αυτό οδηγεί στην εκδοχή με *μερική οδήγηση* (partial pivoting), όπου $PA = L\,U$, με P έναν πίνακα μετάθεσης (permutation matrix).

4. **Ευστάθεια αριθμητικών αλγορίθμων:**
   - Στους αριθμητικούς υπολογισμούς, λόγοι ευστάθειας απαιτούν συχνά οδήγηση (εναλλαγές γραμμών), ακόμη κι αν ο A θεωρητικά ικανοποιεί τη συνθήκη για αποσύνθεση LU χωρίς οδήγηση. Αυτό εξασφαλίζει αριθμητική ακρίβεια (π.χ. επιλέγουμε ως οδηγό το μεγαλύτερο κατ' απόλυτη τιμή στοιχείο της στήλης).

Κατασκευή της παραγοντοποίησης LU

Για να βρούμε τους L και U:

1. Εκτελούμε απαλοιφή Gauss στον A χωρίς εναλλαγές γραμμών.
2. Οι πολλαπλασιαστές που χρησιμοποιούνται για την απαλοιφή των στοιχείων κάτω από τα οδηγά στοιχεία συμπληρώνουν τον L.
3. Η τελική κλιμακωτή μορφή είναι ο U.

Αν σε κάποιο βήμα το οδηγό στοιχείο είναι μηδέν, ίσως χρειαστεί να αναδιατάξουμε τις εξισώσεις (οδήγηση), οδηγώντας σε παραγοντοποίηση $PA = L\,U$.

Βήμα προς βήμα διαδικασία για την αποσύνθεση LU

Δοθείς πίνακας:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Ο εκθέτης στο $a_{ij}^{(k)}$ παρακάτω συμβολίζει την τιμή του στοιχείου (i, j) μετά το k-οστό βήμα της απαλοιφής.

Βήμα προς βήμα διαδικασία για την αποσύνθεση LU

Βήμα 1: Απαλοιφή των στοιχείων κάτω από το a_{11} (πρώτη στήλη):

Για κάθε $i = 2, 3, \ldots, n$, υπολογίζουμε τον πολλαπλασιαστή:

$$l_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}.$$

Ενημερώνουμε τα στοιχεία της γραμμής i ως:

$$a_{ij} \leftarrow a_{ij} - l_{i1} \cdot a_{1j}, \quad \text{για } j = 1, 2, \ldots, n.$$

Αποτέλεσμα μετά το Βήμα 1:

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ 0 & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & \cdots & a_{3n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & a_{n3}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} \end{pmatrix}.$$

Βήμα προς βήμα διαδικασία για την αποσύνθεση LU

Βήμα 2: Απαλοιφή των στοιχείων κάτω από το $a_{22}^{(1)}$ (δεύτερη στήλη):

Για κάθε $i = 3, 4, \ldots, n$, υπολογίζουμε τον πολλαπλασιαστή:

$$l_{i2} = \frac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}}.$$

Ενημερώνουμε τα στοιχεία της γραμμής i ως:

$$a_{ij}^{(1)} \leftarrow a_{ij}^{(1)} - l_{i2} \cdot a_{2j}^{(1)}, \quad \text{για } j = 2, 3, \ldots, n.$$

Αποτέλεσμα μετά το Βήμα 2:

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n3}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{pmatrix}.$$

Βήμα προς βήμα διαδικασία για την αποσύνθεση LU

Βήμα k**:** Απαλοιφή των στοιχείων κάτω από το $a_{kk}^{(k-1)}$ (k-οστή στήλη):

Για κάθε $i = k+1, k+2, \ldots, n$, υπολογίζουμε τον πολλαπλασιαστή:

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}.$$

Ενημερώνουμε τα στοιχεία της γραμμής i ως:

$$a_{ij}^{(k-1)} \leftarrow a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} \cdot a_{kj}^{(k-1)}, \quad \text{για } j = k, k+1, \ldots, n.$$

Το οδηγό στοιχείο $a_{kk}^{(k-1)}$ πρέπει να είναι μη-μηδενικό· διαφορετικά απαιτείται εναλλαγή γραμμών (οδήγηση).

Βήμα προς βήμα διαδικασία για την αποσύνθεση LU

Τελικό αποτέλεσμα: Μετά από $n-1$ βήματα, ο A μετασχηματίζεται στον άνω τριγωνικό πίνακα U, και οι πολλαπλασιαστές l_{ik} σχηματίζουν τα στοιχεία του κάτω τριγωνικού πίνακα L.

$$A = L\,U, \quad \text{όπου}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n-1)} \end{pmatrix}.$$

Γιατί λειτουργεί; Κάθε βήμα απαλοιφής είναι πολλαπλασιασμός από αριστερά με έναν στοιχειώδη κάτω τριγωνικό πίνακα E_k, οπότε $E_{n-1}\cdots E_2 E_1 A = U$ και $L = E_1^{-1}E_2^{-1}\cdots E_{n-1}^{-1}$, που είναι ακριβώς ο κάτω τριγωνικός πίνακας των πολλαπλασιαστών με μονάδες στη διαγώνιο.

Παράδειγμα αποσύνθεσης LU

- Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 6 \\ 2 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

Μια αποσύνθεση LU του A είναι η:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Παρατηρήστε ότι ο L αποθηκεύει τους **πολλαπλασιαστές** των βημάτων της απαλοιφής και ο U είναι η τελική **κλιμακωτή (άνω τριγωνική) μορφή** του A. Ας δούμε αναλυτικά πώς προκύπτουν.

Βήμα 1: Αρχικοποίηση των L και U

Ξεκινάμε με L τον ταυτοτικό πίνακα και $U = A$:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 6 \\ 2 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

Βήμα 2: Απαλοιφή των a_{21} και a_{31} (πρώτη στήλη)

Υπολογίζουμε τους πολλαπλασιαστές:

$$l_{21} = \frac{U_{21}}{U_{11}} = \frac{4}{2} = 2, \qquad l_{31} = \frac{U_{31}}{U_{11}} = \frac{2}{2} = 1.$$

Ενημερώνουμε τον L με αυτούς τους πολλαπλασιαστές:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Εκτελούμε τις γραμμοπράξεις στον U:

$$R_2 \leftarrow R_2 - l_{21} \cdot R_1, \qquad R_3 \leftarrow R_3 - l_{31} \cdot R_1.$$

Ο ενημερωμένος U γίνεται:

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Βήμα 3: Απαλοιφή του a_{32} (δεύτερη στήλη)

Υπολογίζουμε τον πολλαπλασιαστή:

$$l_{32} = \frac{U_{32}}{U_{22}} = \frac{2}{1} = 2.$$

Ενημερώνουμε τον L με αυτόν τον πολλαπλασιαστή:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Εκτελούμε τη γραμμοπράξη στον U:

$$R_3 \leftarrow R_3 - l_{32} \cdot R_2.$$

Ο ενημερωμένος U γίνεται:

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Τελικοί L και U – Επαλήθευση

Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων της απαλοιφής, έχουμε:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Επαληθεύουμε ότι $A = L\,U$:

$$L\,U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 6 \\ 2 & 6 & 9 \end{pmatrix} = A. \quad \blacksquare$$

Το αποτέλεσμα συμπίπτει με τον αρχικό πίνακα A, επιβεβαιώνοντας ότι η αποσύνθεση είναι σωστή. Παρατηρήστε επίσης ότι $\det A = \det U = 2 \cdot 1 \cdot 3 = 6$.

Επίλυση του $Ax = b$ με την αποσύνθεση LU

▶ Θα λύσουμε το σύστημα $Ax = b$ με $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 6 \\ 2 & 6 & 9 \end{pmatrix} = LU$ (όπως παραπάνω)

και $b = (2, 7, 14)^\top$.

Βήμα 1 (εμπρόσθια αντικατάσταση): λύνουμε το $Ly = b$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 2 \\ 2y_1 + y_2 = 7 \Rightarrow y_2 = 3 \\ y_1 + 2y_2 + y_3 = 14 \Rightarrow y_3 = 6 \end{cases}$$

Βήμα 2 (οπίσθια αντικατάσταση): λύνουμε το $Ux = y$,

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3x_3 = 6 \Rightarrow x_3 = 2 \\ x_2 + 2x_3 = 3 \Rightarrow x_2 = -1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 2 \Rightarrow x_1 = 1 \end{cases}$$

Άρα $x = (1, -1, 2)^\top$. Επαλήθευση:
$Ax = (2 - 4 + 4,\ 4 - 9 + 12,\ 2 - 6 + 18)^\top = (2, 7, 14)^\top = b$. ■

Για ένα νέο δεξιό μέλος b' επαναλαμβάνουμε μόνο τα δύο βήματα αντικατάστασης: η απαλοιφή (ο υπολογισμός των L, U) δεν ξαναγίνεται.

Οδήγηση και παραγοντοποίηση $PA = LU$

- Κάποιες φορές ο A δεν δέχεται απευθείας αποσύνθεση LU (π.χ. αν κάποιο οδηγό στοιχείο είναι μηδέν, όπως για $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$).
- Εισάγοντας έναν πίνακα μετάθεσης P επιτρέπουμε εναλλαγές γραμμών, με αποτέλεσμα:
$$PA = L\,U.$$
- Ο P προκύπτει από τον ταυτοτικό πίνακα με μετάθεση των γραμμών του (οπότε $P^{-1} = P^{\top}$ και $\det P = \pm 1$).
- Αυτό εξασφαλίζει αριθμητική ευστάθεια και ύπαρξη της παραγοντοποίησης σε ευρύτερο σύνολο περιπτώσεων: <u>κάθε</u> τετραγωνικός πίνακας δέχεται παραγοντοποίηση $PA = L\,U$.

▶ Για τον παραπάνω A, με $P = A$ (εναλλαγή των δύο γραμμών) έχουμε $PA = I = I \cdot I$, δηλαδή $L = U = I$. ■

Εφαρμογές της αποσύνθεσης LU

Επίλυση συστημάτων: Αν έχουμε $A = L\,U$, η επίλυση του $A\,x = b$ γίνεται ως εξής:

$$L\,U\,x = b.$$

Θέτουμε $y = U\,x$, λύνουμε πρώτα το $L\,y = b$ (εμπρόσθια αντικατάσταση) και μετά το $U\,x = y$ (οπίσθια αντικατάσταση). Κάθε τριγωνική επίλυση κοστίζει μόνο $O(n^2)$ πράξεις, έναντι $O(n^3)$ για την ίδια την απαλοιφή.

Αντίστροφος και ορίζουσες:

- Αν ο A είναι αντιστρέψιμος, ο A^{-1} υπολογίζεται από τους L και U (λύνουμε $A\,x_j = e_j$ για κάθε στήλη e_j του ταυτοτικού πίνακα).
- Η ορίζουσα του A είναι το γινόμενο των διαγώνιων στοιχείων του U (με διόρθωση προσήμου $\det P = \pm 1$ αν χρησιμοποιηθεί οδήγηση):

$$\det A = \det L \det U = 1 \cdot u_{11}\,u_{22} \cdots u_{nn}.$$

Σύνοψη

- Η αποσύνθεση LU είναι θεμελιώδες εργαλείο για την παραγοντοποίηση ενός πίνακα σε γινόμενο απλούστερων κάτω και άνω τριγωνικών παραγόντων.
- Απλοποιεί την επίλυση γραμμικών συστημάτων και τον υπολογισμό οριζουσών και αντιστρόφων.
- Όταν η απευθείας παραγοντοποίηση LU δεν είναι δυνατή, χρησιμοποιούμε την παραλλαγή $PA = L\,U$.

Αποσύνθεση Ιδιαζουσών Τιμών

(Singular Value Decomposition - SVD)

Μοναδιαίος δίσκος και δράση πίνακα

Στον $\mathbb{R}^2$, ο **μοναδιαίος δίσκος** είναι το σύνολο:

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leqslant 1\right\},$$

ένας γεμάτος κύκλος ακτίνας 1 με κέντρο την αρχή των αξόνων.

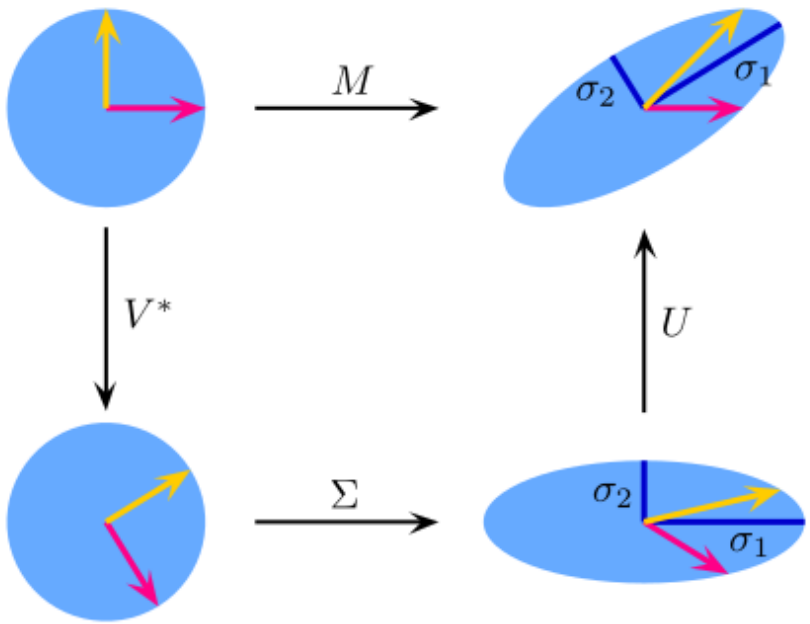
Ένας πίνακας $M \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ δρα:

- στον μοναδιαίο δίσκο D, ο οποίος μετασχηματίζεται σε κάποιο σχήμα (τυπικά μια έλλειψη),
- στα κανονικά μοναδιαία διανύσματα

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Παρατηρώντας την εικόνα των D, e_1, e_2, μπορούμε να οπτικοποιήσουμε πώς ο M αλλάζει κατευθύνσεις και μήκη στο επίπεδο.

Απεικόνιση της αποσύνθεσης ιδιαζουσών τιμών $U\Sigma V^*$



$$M = U \cdot \Sigma \cdot V^*$$

Πάνω: Η δράση του M, όπως φαίνεται από την επίδρασή του στον μοναδιαίο δίσκο D και στα δύο κανονικά μοναδιαία διανύσματα e_1 και e_2.
Αριστερά: Η δράση του V^*, μιας περιστροφής, στα D, e_1 και e_2.
Κάτω: Η δράση του Σ, μιας κλιμάκωσης κατά τις ιδιάζουσες τιμές σ_1 οριζόντια και σ_2 κατακόρυφα.
Δεξιά: Η δράση του U, μιας ακόμη περιστροφής.

Ορισμός

Αποσύνθεση Ιδιαζουσών Τιμών (SVD)

Κάθε πίνακας $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ γράφεται στη μορφή

$$A = U\,\Sigma\,V^\top,$$

όπου $U \in \mathbb{R}^{m\times m}$ και $V \in \mathbb{R}^{n\times n}$ είναι **ορθογώνιοι** πίνακες ($U^\top U = I_m$, $V^\top V = I_n$) και $\Sigma \in \mathbb{R}^{m\times n}$ είναι "διαγώνιος" με μη-αρνητικά στοιχεία

$$\sigma_1 \geqslant \sigma_2 \geqslant \cdots \geqslant \sigma_r > 0, \qquad r = \operatorname{rank} A,$$

(όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του είναι μηδέν). Οι αριθμοί σ_i καλούνται **ιδιάζουσες τιμές** (singular values) του A.

- Οι στήλες v_i του V (**δεξιά ιδιάζοντα διανύσματα**) είναι ορθοκανονικά ιδιοδιανύσματα του συμμετρικού πίνακα $A^\top A$, και $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, όπου $\lambda_i \geqslant 0$ οι ιδιοτιμές του $A^\top A$.
- Οι στήλες u_i του U (**αριστερά ιδιάζοντα διανύσματα**) είναι ορθοκανονικά ιδιοδιανύσματα του $A\,A^\top$, και $A\,v_i = \sigma_i\,u_i$.
- Ισοδύναμα, $A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i\,u_i\,v_i^\top$ (άθροισμα r πινάκων τάξης 1).
- Σε αντίθεση με τη διαγωνοποίηση, η SVD υπάρχει για κάθε πίνακα, τετραγωνικό ή όχι.

Γεωμετρική σημασία

Θεωρούμε τον μετασχηματισμό που ορίζει ο $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

- Ο πίνακας V παρέχει μια ορθοκανονική βάση του χώρου εισόδου. Σε αυτή τη βάση, ο A επιμηκύνει ή συρρικνώνει κατά μήκος των αξόνων που ορίζει ο V.
- Οι ιδιάζουσες τιμές σ_i περιγράφουν πόσο ο A επιμηκύνει αυτά τα διανύσματα βάσης.
- Ο πίνακας U δίνει μια ορθοκανονική βάση του χώρου εξόδου, ευθυγραμμισμένη με αυτές τις επιμηκυμένες κατευθύνσεις.

$$A\, v_i = \sigma_i\, u_i.$$

Παράδειγμα αποσύνθεσης ιδιαζουσών τιμών

- Δίνεται ο πίνακας:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Στόχος είναι να υπολογίσουμε την αποσύνθεση ιδιαζουσών τιμών (SVD) του A στη μορφή:

$$A = U \Sigma V^{\top},$$

όπου:

- U ορθογώνιος πίνακας,
- Σ διαγώνιος πίνακας με μη-αρνητικές ιδιάζουσες τιμές,
- V ορθογώνιος πίνακας.

Βήμα 1: Υπολογισμός του $A^\top A$

Αρχικά υπολογίζουμε τον πίνακα $A^\top A$:

$$A^\top A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}.$$

Ο $A^\top A$ είναι πάντα συμμετρικός και έχει μη-αρνητικές ιδιοτιμές (γιατί;).

Βήμα 2: Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα του $A^\top A$

Λύνουμε την $\det(A^\top A - \lambda I) = 0$ για να βρούμε τις ιδιοτιμές:

$$\det\left(\begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{vmatrix} 10-\lambda & 6 \\ 6 & 10-\lambda \end{vmatrix} = (10-\lambda)^2 - 36 = \lambda^2 - 20\lambda + 64.$$

Λύνουμε την $\lambda^2 - 20\lambda + 64 = 0$:

$$\lambda = \frac{20 \pm \sqrt{400 - 256}}{2} = \frac{20 \pm 12}{2} \;\Rightarrow\; \lambda_1 = 16, \quad \lambda_2 = 4.$$

Οι ιδιοτιμές του $A^\top A$ είναι $\lambda_1 = 16$ και $\lambda_2 = 4$ (διατεταγμένες ώστε $\lambda_1 \geqslant \lambda_2$).

Οι ιδιάζουσες τιμές του A είναι:

$$\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = 4, \qquad \sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} = 2, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Βήμα 3: Υπολογισμός του V

Βρίσκουμε τα ιδιοδιανύσματα του $A^\top A$ που αντιστοιχούν στις $\lambda_1 = 16$ και $\lambda_2 = 4$.

Για $\lambda_1 = 16$**:**

$$(A^\top A - 16I)\,x = \mathcal{O} \;\Rightarrow\; \begin{pmatrix} -6 & 6 \\ 6 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \;\Rightarrow\; x_1 = x_2.$$

Όλα τα ιδιοδιανύσματα βρίσκονται στην ευθεία $x = t\,(1,1)^\top$, $t \in \mathbb{R}$. Για την SVD χρειαζόμαστε μοναδιαία διανύσματα, οπότε παίρνουμε $w = (1,1)^\top$ και το κανονικοποιούμε:

$$\|w\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \qquad v_1 = \frac{1}{\|w\|}\, w = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Για $\lambda_2 = 4$**:**

$$(A^\top A - 4I)\,x = \mathcal{O} \;\Rightarrow\; \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \;\Rightarrow\; x_2 = -x_1 \;\Rightarrow\; v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Άρα ο V είναι:

$$V = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Παρατηρήστε ότι $v_1 \perp v_2$, όπως αναμένεται για ιδιοδιανύσματα συμμετρικού πίνακα που αντιστοιχούν σε διακεκριμένες ιδιοτιμές.

Βήμα 4: Υπολογισμός του U

Υπολογίζουμε τον U από τη σχέση $U = A\,V\,\Sigma^{-1}$, δηλαδή στήλη προς στήλη,

$$u_i = \frac{1}{\sigma_i} A\,v_i, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Για το u_1:

$$A\,v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3\cdot 1 + 1\cdot 1 \\ 1\cdot 1 + 3\cdot 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad u_1 = \frac{1}{4} A\,v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Για το u_2:

$$A\,v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3\cdot 1 + 1\cdot (-1) \\ 1\cdot 1 + 3\cdot (-1) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad u_2 = \frac{1}{2} A\,v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Άρα

$$U = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Προσοχή στα πρόσημα

Τα ιδιοδιανύσματα ορίζονται μόνο ως προς το πρόσημο. Θα μπορούσαμε εξίσου να πάρουμε $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1)^\top$, αλλά τότε αλλάζει πρόσημο και το $u_2 = \frac{1}{\sigma_2} A\,v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1)^\top$.

Αν αναμείξουμε τις δύο επιλογές, προκύπτει $U\Sigma V^\top \neq A$.

Τελικό αποτέλεσμα

Η αποσύνθεση ιδιαζουσών τιμών του A είναι:

$$A = U\,\Sigma\,V^{\top},$$

όπου:

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad V^{\top} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Επαλήθευση:

$$U\,\Sigma\,V^{\top} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = A. \quad \blacksquare$$

Αποκτήσαμε την SVD ακολουθώντας τη γενική διαδικασία:

$$A^{\top}A \;\Rightarrow\; V,\ \Sigma; \qquad A\,V \;\Rightarrow\; U.$$

Ειδικές περιπτώσεις

SVD του $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Υπολογίζουμε την SVD $A = U\Sigma V^\top$. Αφού ο A είναι **συμμετρικός και θετικά ορισμένος**, η SVD του συμπίπτει με τη διαγωνοποίησή του $A = Q\,D\,Q^\top$ (δηλαδή $U = V = Q$, $\Sigma = D$).

1. Ιδιοτιμές = Ιδιάζουσες τιμές

$$\det(A - \lambda I) = (3-\lambda)^2 - 1 = 0 \;\Rightarrow\; (3-\lambda)^2 = 1 \;\Rightarrow\; \lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 2.$$

Άρα

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(Έλεγχος: οι ιδιοτιμές του $A^\top A = A^2$ είναι $4^2 = 16$ και $2^2 = 4$, όπως βρήκαμε προηγουμένως.)

Ιδιοδιανύσματα

2. Ιδιοδιανύσματα = Στήλες των U και V

$$\lambda_1 = 4: \quad x_1 = x_2 \;\Rightarrow\; u_1 = v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 2: \quad x_1 = -x_2 \;\Rightarrow\; u_2 = v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$$

$$U = V = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}.$$

Γενικά

Για συμμετρικό A με διαγωνοποίηση $A = Q\,D\,Q^\top$ οι ιδιάζουσες τιμές είναι οι $|\lambda_i|$: αν κάποια ιδιοτιμή είναι αρνητική, το πρόσημο απορροφάται στον U (η αντίστοιχη στήλη του U είναι η $-q_i$), οπότε $U \neq V$ σε αυτή την περίπτωση. Για μη συμμετρικό πίνακα, οι ιδιάζουσες τιμές και οι ιδιοτιμές δεν σχετίζονται εν γένει.

Προσέγγιση χαμηλής τάξης

Η SVD δίνει την καλύτερη προσέγγιση χαμηλής τάξης (low-rank approximation) ενός πίνακα.

Αποκόπτουμε την SVD μετά από k όρους:

$$A \approx A_k = U_k \, \Sigma_k \, V_k^\top = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i \, u_i \, v_i^\top ,$$

όπου ο Σ_k περιέχει μόνο τις k μεγαλύτερες ιδιάζουσες τιμές και οι U_k, V_k τα αντίστοιχα k ιδιάζοντα διανύσματα.

Η προσέγγιση αυτή ελαχιστοποιεί το σφάλμα ως προς τη νόρμα Frobenius (θεώρημα Eckart–Young):

$$\|A - U_k \Sigma_k V_k^\top\|_F = \min_{\mathrm{rank}(B) \leqslant k} \|A - B\|_F = \sqrt{\sigma_{k+1}^2 + \cdots + \sigma_r^2}.$$

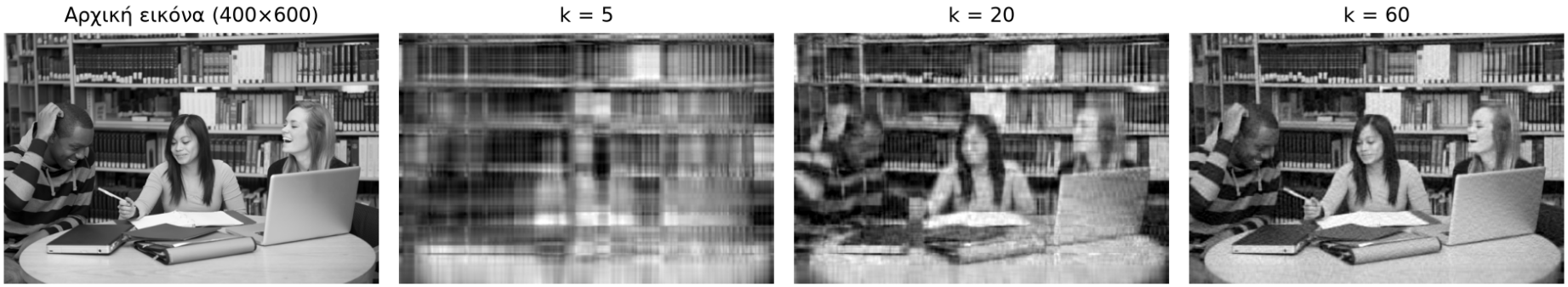
Ο ίδιος A_k είναι βέλτιστος και ως προς τη φασματική νόρμα, με σφάλμα $\|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}$.

Συμπίεση δεδομένων

- Η SVD χρησιμοποιείται ευρέως στη συμπίεση δεδομένων, την επεξεργασία εικόνας και την αποθορυβοποίηση.
- Για παράδειγμα, η συμπίεση μιας εικόνας αποθηκεύοντας μόνο τις μεγαλύτερες ιδιάζουσες τιμές και τα αντίστοιχα ιδιάζοντα διανύσματα μειώνει δραστικά τον αποθηκευτικό χώρο, διατηρώντας την ποιότητα της εικόνας.
- Μια εικόνα $m \times n$ χρειάζεται mn αριθμούς· η προσέγγιση τάξης k χρειάζεται μόνο $k\,(m+n+1)$ αριθμούς (π.χ. για εικόνα 1000×1000 και $k = 50$: 100.050 αντί για 1.000.000).

Συμπίεση εικόνας με την SVD

Μια εικόνα σε κλίμακα του γκρι είναι ένας πίνακας $X \in \mathbb{R}^{400\times 600}$ (τιμές φωτεινότητας 0–255). Υπολογίζουμε την SVD της και κρατάμε μόνο τους k πρώτους όρους, $X_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i \, u_i \, v_i^{\top}$:

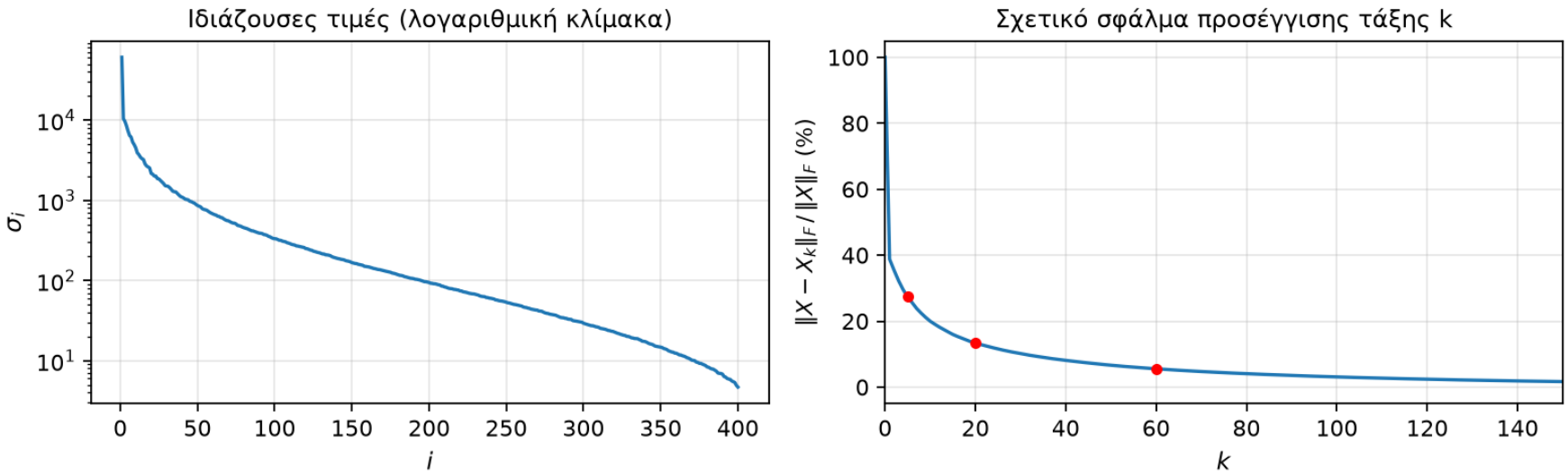


k	αριθμοί $k\,(m+n+1)$	ποσοστό του $mn = 240.000$	σχετικό σφάλμα
5	5.005	2,1%	27,4%
20	20.020	8,3%	13,4%
60	60.060	25,0%	5,5%

Σχετικό σφάλμα: $\|X - X_k\|_F / \|X\|_F$. Με $k = 60$ (το 15% της τάξης $r = 400$) η εικόνα είναι πρακτικά αδιάκριτη από την αρχική, με το 1/4 του αποθηκευτικού χώρου.

Συμπίεση εικόνας με την SVD

Γιατί λειτουργεί; Οι ιδιάζουσες τιμές μιας "φυσικής" εικόνας φθίνουν πολύ γρήγορα ($\sigma_1 \approx 60.900$, $\sigma_{10} \approx 4.500$, $\sigma_{100} \approx 330$, $\sigma_{400} \approx 5$), οπότε οι λίγοι πρώτοι όροι $\sigma_i\, u_i\, v_i^\top$ περιέχουν σχεδόν όλη την "ενέργεια" $\|X\|_F^2 = \sum_i \sigma_i^2$ της εικόνας.



Από το θεώρημα Eckart–Young, το σχετικό σφάλμα της X_k είναι ακριβώς $\sqrt{\sigma_{k+1}^2 + \cdots + \sigma_r^2} \,/\, \sqrt{\sigma_1^2 + \cdots + \sigma_r^2}$ (δεξιό διάγραμμα), και καμία άλλη προσέγγιση τάξης k δεν πετυχαίνει μικρότερο σφάλμα.

Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA)

- Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε την PCA μέσω των ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα συνδιακύμανσης $C = \frac{1}{m} X^\top X$. Η ίδια τεχνική προκύπτει απευθείας από την SVD του πίνακα δεδομένων, και έτσι υλοποιείται στην πράξη.

- Για δεδομένα με μηδενική μέση τιμή (κάθε στήλη κεντραρισμένη):

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n} \ (m \text{ παρατηρήσεις}, \ n \text{ μεταβλητές}), \qquad X = U \Sigma V^\top.$$

- Οι στήλες του V (ιδιοδιανύσματα του $X^\top X$, δηλαδή του πίνακα συνδιακύμανσης $\frac{1}{m} X^\top X$) είναι οι κύριες κατευθύνσεις (κύριες συνιστώσες).

- Οι ιδιάζουσες τιμές καθορίζουν τη σημασία κάθε κύριας συνιστώσας: η διακύμανση των δεδομένων κατά μήκος της v_i είναι σ_i^2 / m.

- Η χρήση της SVD του X αποφεύγει τον ρητό σχηματισμό του $X^\top X$, κάτι που είναι αριθμητικά προτιμότερο.

Σύνοψη

- Η SVD είναι μια ισχυρή αποσύνθεση που εφαρμόζεται σε κάθε $m \times n$ πίνακα.
- Αποκαλύπτει την εσωτερική δομή του γραμμικού μετασχηματισμού που ορίζει ο πίνακας: περιστροφή – κλιμάκωση – περιστροφή.
- Η SVD είναι καθοριστική για τη μείωση διάστασης, το φιλτράρισμα θορύβου και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων όπως η PCA.